التنفس

الدرس ٢-٣
صفحات الكتاب ٨٠-٨٢

💡 **فكرة الدرس:** **التنفس** إطلاق الطاقة من الجزيئات العضوية في كل خلية حية. ينتج **التنفس الهوائي** في الميتوكندريا نحو ٣٤ جزيء ATP من الجلوكوز، بينما ينتج **اللاهوائي** جزيئي ATP فقط ويكوّن **اللاكتات** في الحيوانات أو **الإيثانول و CO_2** في النباتات والفطريات. وتختلف **العضلات الحمراء** الهوائية عن **البيضاء** اللاهوائية في الأسماك.

🎯 **سأتعلّم:**
- أكتب معادلة التنفس الهوائي
- أصف تركيب ATP ودوره
- أقارن بين التنفس الهوائي واللاهوائي
- أقارن بين العضلات الحمراء والبيضاء في الأسماك

📖 مفردات الدرس

التنفس الهوائي
إطلاق الطاقة من الجلوكوز بوجود الأكسجين وإنتاج CO_2 والماء

التنفس اللاهوائي
إطلاق الطاقة من الجلوكوز بغياب الأكسجين

ATP
أدينوسين ثلاثي الفوسفات، جزيء ناقل للطاقة في الخلايا

ADP
أدينوسين ثنائي الفوسفات

الميوجلوبين
صبغة حمراء في العضلات تخزن O_2

العضلات الحمراء
عضلات للسباحة المستمرة غنية بالميتوكندريا والميوجلوبين

العضلات البيضاء
عضلات للحركة السريعة القصيرة تعتمد على التنفس اللاهوائي

التنفس الهوائي

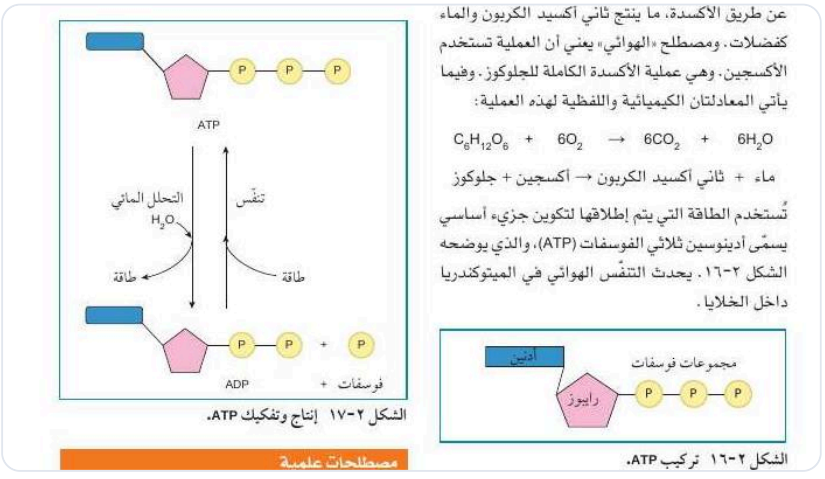
- $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$
- يحدث في الميتوكندريا
- يطلق نحو ٣٤ جزيء ATP من جزيء جلوكوز واحد
- ATP = أدينين + ريبوز + ثلاث مجموعات فوسفات، فوسفات يطلق الطاقة + ADP وتحلله إلى

التنفس اللاهوائي

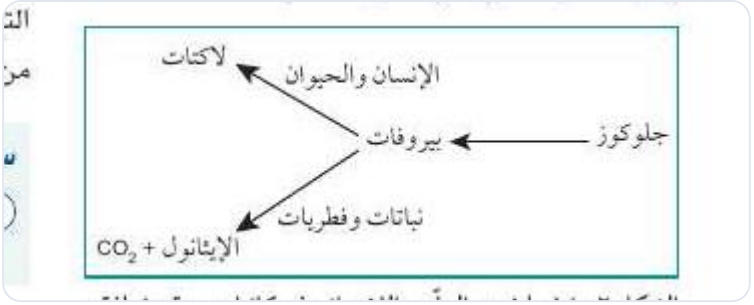
- في الحيوانات: جلوكوز ← بيروفات ← لاكتات
- في النباتات والفطريات: جلوكوز ← بيروفات ← إيثانول + CO_2
- يحدث في السيتوبلازم وينتج ٢ ATP فقط
- تراكم اللاكتات يسبب التعب ويُزال لاحقًا

العضلات الحمراء والبيضاء

- الحمراء: سباحة مستمرة، ميتوكندريا كثيرة وميوجلوبين وإمداد دموي جيد
- البيضاء: اندفاع سريع قصير للفرار أو الافتراس، تعتمد على التنفس اللاهوائي
- التونة نسبة العضلات الحمراء فيها عالية، والسمك المفلطح نسبة العضلات البيضاء أعلى



تركيب ATP وإنتاجه وتفكيكه



ملخص التنفس اللاهوائي في كائنات حية مختلفة



الصورة ٢-٥ مقطع عرضي في سمكة التونة يوضح أنواع العضلات.

مقطع عرضي في سمكة التونة يوضح العضلات الحمراء والبيضاء

✏️ أمثلة محلولة

لماذا تحتوي التونة على نسبة عالية من العضلات الحمراء؟

الحل: لأنها تسبح باستمرار لمسافات طويلة، وتحتاج تنفسًا هوائيًا مستمرًا بميتوكندريا وميوجلوبين كثير

⭐ تذكّر

- هوائي = ٣٤ CO_2 + ATP + ماء ، لاهوائي = ٢ ATP + لاكتات (حيوان) أو إيثانول + CO_2 (نبات)

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن التنفس هو تبادل الغازات؛ التنفس عملية كيميائية داخل الخلايا لإطلاق الطاقة

🧩 **نشاط:** صمم جدولًا يقارن التنفس الهوائي واللاهوائي (الأكسجين، النواتج، ATP، المكان)

✅ أختبر نفسي

١. أين يحدث التنفس الهوائي؟
٢. كم ATP ينتج اللاهوائي؟
٣. ما ناتج التنفس اللاهوائي في الحيوانات؟
٤. ما الصبغة التي تخزن O_2 في العضلات؟

الإجابات: (١) الميتوكندريا ، (٢) ٢ ، (٣) اللاكتات ، (٤) الميوجلوبين